17.11.2021

Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare - test scris
Nr. 2

Notă: La fiecare subiect, pentru ca răspunsul să fie punctat, trebuie să fie prezentă justificarea acestuia.

1. Demonstraţi cu ajutorul legilor algebrei booleene, fără a folosi tabele de adevăr, următoarele identităţi:
a) $x+x\cdot\bar{y}=x+y$
b) $(x+\bar{x}\cdot y+\bar{y}\cdot z)\cdot(\bar{x}+y+z)=y+z$

2. Se doreşte proiectarea unui circuit cu 4 variabile de intrare (A, B, C, D) şi o ieşire, cu următorul comportament:
- combinaţiile de valori cu A=C=1 nu pot apărea pe intrări
- pentru restul combinaţiilor, ieşirea are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul format de variabilele de intrare este divizibil cu 3

Implementaţi acest circuit în două moduri, utilizând: a) un multiplexor (fără a aplica *folding*); b) un decodor.

3. Fie reprezentările r_1=001011, r_2=110001, r3=101010 în $C_2^{4,2}$. Care dintre următoarele operaţii produce depăşire:
a) $r_1 + r_2$
b) $r_2 + r_3$
c) $r_1 - r_2$
d) $r_3 - r_2$

4. Un calculator are trei circuite de memorie, fiecare având capacitatea de 4 MB. Care este numărul minim de biţi al magistralei de adrese a calculatorului, astfel încât toate locaţiile de memorie să poată fi accesate?

5. Fie un număr care are reprezentarea 11101101 în $C_2^{6,2}$. Care sunt reprezentările aceluiaşi număr în:
a) $C_2^{8,4}$
b) $C_2^{4,2}$

6. Fie o memorie cache cu adresare directă, având dimensiunea de 512 linii × 16 octeţi/linie, care însoţeşte un procesor pe 16 biţi. Se presupune că octetul aflat la adresa 42376 în memoria principală se află şi în cache.
a) În care linie de cache se găseşte octetul respectiv?
b) Care este intervalul de adrese din memoria principală care sunt stocate în linia de cache determinată la punctul a?

7. Fie numărul a cărui reprezentare în virgulă mobilă, simplă precizie este $C69A5000_{(16)}$. Care este reprezentarea aceluiaşi număr în virgulă mobilă, dublă precizie?

8. În principiu, o memorie cache mai mare duce la creşterea vitezei sistemului de calcul. Totuşi, în practică s-a constatat că mărirea dimensiunii memoriei cache peste o anumită limită nu mai aduce nici un câştig semnificativ de performanţă. Care consideraţi că este cauza acestui comportament?

17.11.2021

Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare - test scris
Nr. 1

Notă: La fiecare subiect, pentru ca răspunsul să fie punctat, trebuie să fie prezentă justificarea acestuia.

1. Se consideră toate funcţiile booleene **f** de 4 variabile (notate a, b, c, d) cu 1 ieşire, având proprietatea că **f**(0,1,c,d) = 0, $\forall$ c,d $\in$ {0,1}. Câte asemenea funcţii distincte există?

2. Se consideră un circuit cu 4 variabile de intrare (A, B, C, D) şi o ieşire, cu următorul comportament:
- combinaţiile de valori cu $A=\overline{B}=0$ nu pot apărea pe intrări
- pentru restul combinaţiilor, ieşirea are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul de intrări cu valoarea 1 este 2 sau 3

Utilizând diagrame Karnaugh, realizaţi minimizarea funcţiei booleene care corespunde acestui circuit.

3. Fie numărul $164.375_{(10)}$. Reprezentaţi acelaşi număr în bazele:
a) 2
b) 8
d) 16

4. Fie două numere N_1 şi N_2, având reprezentările 01100101 şi respectiv 10010011. Determinaţi reprezentarea numărului N_1+N_2 în următoarele situaţii:
a) reprezentările de mai sus sunt în $C_1^{6,2}$
b) reprezentările de mai sus sunt în $C_2^{5,3}$
c) reprezentările de mai sus sunt în BCD
d) reprezentările de mai sus sunt în Exces-47

5. Fie numerele N_1 şi N_2, ale căror reprezentări în virgulă mobilă, simplă precizie sunt $7FF34A00_{(16)}$ şi respectiv $453CB900_{(16)}$. Care este reprezentarea numărului N_1+N_2?

6. Fie un procesor a cărui memorie cache are următoarele proprietăţi:
- rata de succes: H = 70%
- timpul de acces la cache: T_c = 2 ns
- timpul de acces la memorie în cazul unei ratări în cache: T_m = 12 ns
- timpul de acces la memoria principală (în absenţa cache-ului): T_p = 10 ns

Care dintre următoarele îmbunătăţiri este mai eficientă:
a) reducerea timpului de acces la cache la 75% din valoarea iniţială
b) creşterea ratei de succes la 85%

7. Într-un sistem de calcul, discul lucrează 40% din timpul total de lucru al sistemului. De câte ori ar trebui să fie mai rapid discul astfel încât viteza sistemului să crească de 1.25 ori?

8. Consideraţi că este mai eficient ca procesorul să aibă: a) memorii cache separate pentru instrucţiuni şi respectiv pentru date; sau b) o singură memorie cache? Justificaţi răspunsul.